# Übungsaufgaben: Auftrieb



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Ein Körper mit 1400 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
2. Ein Körper mit 480 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
3. Ein Körper mit 320 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
4. Ein Körper mit 720 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
5. Ein Körper mit 780 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
6. Ein Körper mit 1120 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
7. Ein Körper mit 60 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
8. Ein Körper mit 1760 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
9. Ein Körper mit 1280 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
10. Ein Körper mit 960 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
11. Ein Körper mit 800 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
12. Ein Körper mit 1100 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
13. Ein Körper mit 1540 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
14. Ein Körper mit 1380 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
15. Ein Körper mit 40 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
16. Ein Körper mit 1920 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
17. Ein Körper mit 920 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
18. Ein Körper mit 1180 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
19. Ein Körper mit 900 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
20. Ein Körper mit 560 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
21. Ein Körper mit 1720 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
22. Ein Körper mit 1860 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
23. Ein Körper mit 120 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
24. Ein Körper mit 1060 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
25. Ein Körper mit 1200 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
26. Ein Körper mit 1660 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
27. Ein Körper mit 420 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
28. Ein Körper mit 680 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
29. Ein Körper mit 340 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
30. Ein Körper mit 240 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
31. Ein Körper mit 1220 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
32. Ein Körper mit 1780 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
33. Ein Körper mit 200 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
34. Ein Körper mit 1620 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
35. Ein Körper mit 2000 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
36. Ein Körper mit 580 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
37. Ein Körper mit 1160 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
38. Ein Körper mit 880 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
39. Ein Körper mit 620 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
40. Ein Körper mit 440 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
41. Ein Körper mit 140 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
42. Ein Körper mit 1480 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
43. Ein Körper mit 540 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
44. Ein Körper mit 1840 $cm^3$ ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?

# Übungsaufgaben: Auftrieb



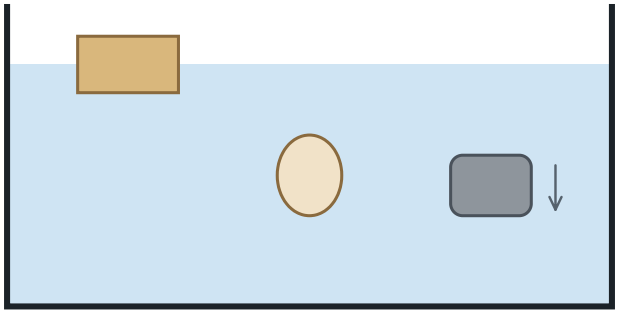
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. Eisen (100 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
2. Wie viel Prozent eines schwimmenden Holz-Stücks (600 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
3. Ein Körper hat 420 g und 120 cm³. Schwimmt er in Wasser?
4. Eisen (70 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
5. Ein Körper hat 340 g und 80 cm³. Schwimmt er in Wasser?
6. Aluminium (70 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
7. Wie viel Prozent eines schwimmenden Eis-Stücks (920 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
8. Ein Körper hat 100 g und 110 cm³. Schwimmt er in Wasser?
9. Eisen (150 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
10. Ein Körper hat 450 g und 20 cm³. Schwimmt er in Wasser?
11. Eisen (130 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
12. Wie viel Prozent eines schwimmenden Kunststoff-Stücks (800 kg/m³) liegen unter Süßwasser?
13. Ein Körper hat 80 g und 20 cm³. Schwimmt er in Wasser?
14. Aluminium (270 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
15. Ein Körper hat 240 g und 90 cm³. Schwimmt er in Wasser?
16. Eisen (30 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
17. Ein Körper hat 80 g und 250 cm³. Schwimmt er in Wasser?
18. Aluminium (260 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
19. Ein Körper hat 300 g und 240 cm³. Schwimmt er in Wasser?
20. Aluminium (200 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
21. Ein Körper hat 190 g und 50 cm³. Schwimmt er in Wasser?
22. Eisen (300 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
23. Ein Körper hat 430 g und 130 cm³. Schwimmt er in Wasser?
24. Eisen (260 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
25. Ein Körper hat 130 g und 220 cm³. Schwimmt er in Wasser?
26. Stein (200 cm³, 2.600 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
27. Ein Körper hat 200 g und 150 cm³. Schwimmt er in Wasser?
28. Eisen (10 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
29. Ein Körper hat 490 g und 270 cm³. Schwimmt er in Wasser?
30. Aluminium (300 cm³, 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
31. Ein Körper hat 350 g und 90 cm³. Schwimmt er in Wasser?
32. Eisen (170 cm³, 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
33. Ein Körper hat 330 g und 260 cm³. Schwimmt er in Wasser?

## Grafik — Kräfte einzeichnen



1 Holz  2 Ei in Salzwasser  3 Stein

Zeichne bei jedem Körper die Gewichtskraft $F_G$ und die Auftriebskraft $F_A$ als Pfeile ein. Achte auf die Länge der Pfeile.

1 schwimmt, schwebt oder sinkt?

_____

2 _____

3 _____

# Übungsaufgaben: Auftrieb



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Stein wiegt an der Luft 5,0 N und im Wasser 3,0 N. Berechne Auftrieb, Volumen und Dichte.
2. Ein Floß aus Holz (0,5 m³, 600 kg/m³) schwimmt im See. Welche Last kann es höchstens tragen, ohne unterzugehen?
3. Warum schwimmt ein Schiff aus Stahl, obwohl Stahl eine größere Dichte als Wasser hat?
4. Wie taucht ein U-Boot ab und wieder auf?
5. Ein Eisberg ragt 50 m³ aus dem Meer (Eis 920, Meerwasser 1 025 kg/m³). Wie groß ist er insgesamt?
6. Erkläre mit dem Schweredruck, warum es Auftrieb gibt.
7. Ein rohes Ei sinkt in Leitungswasser, schwimmt aber in sehr salzigem Wasser. Warum?
8. Ein Aluminiumwürfel ($V$ = 125 cm³, $\rho$ = 2.700 kg/m³) hängt am Kraftmesser und wird ganz in Wasser getaucht. Was zeigt der Kraftmesser an?
9. Ein Eisenkugel ($V$ = 60 cm³, $\rho$ = 7.870 kg/m³) hängt am Kraftmesser und wird ganz in Wasser getaucht. Was zeigt der Kraftmesser an?
10. Ein Kupferstück ($V$ = 40 cm³, $\rho$ = 8.960 kg/m³) hängt am Kraftmesser und wird ganz in Wasser getaucht. Was zeigt der Kraftmesser an?
11. Ein Glasstein ($V$ = 200 cm³, $\rho$ = 2.500 kg/m³) hängt am Kraftmesser und wird ganz in Wasser getaucht. Was zeigt der Kraftmesser an?
12. Ein Körper wiegt an der Luft 5,4 N, ganz in Wasser 3,4 N. Berechne Volumen und Dichte.
13. Ein Körper wiegt an der Luft 7,9 N, ganz in Wasser 6,9 N. Berechne Volumen und Dichte.
14. Ein Körper wiegt an der Luft 2,7 N, ganz in Wasser 1,7 N. Berechne Volumen und Dichte.
15. Welcher Anteil eines Eisbergs ($\rho$ = 920 kg/m³) liegt in Meerwasser ($\rho$ = 1.025 kg/m³) unter der Oberfläche?
16. Welcher Anteil eines Holzbalkens ($\rho$ = 650 kg/m³) liegt in Süßwasser ($\rho$ = 1.000 kg/m³) unter der Oberfläche?
17. Welcher Anteil eines Kerzes ($\rho$ = 900 kg/m³) liegt in Wasser ($\rho$ = 1.000 kg/m³) unter der Oberfläche?
18. Welcher Anteil eines Eiswürfels ($\rho$ = 920 kg/m³) liegt in Wasser ($\rho$ = 1.000 kg/m³) unter der Oberfläche?
19. Ein Floß aus Holz ($\rho$ = 600 kg/m³) hat ein Volumen von 0,4 m³. Wie viel Last (kg) kann es tragen, bevor es untergeht?
20. Ein Floß aus Holz ($\rho$ = 500 kg/m³) hat ein Volumen von 0,25 m³. Wie viel Last (kg) kann es tragen, bevor es untergeht?
21. Ein Schiff fährt aus der Nordsee in die Elbe (Süßwasser). Taucht es tiefer oder weniger tief ein? Begründe.
22. Ein Heißluftballon steigt. Erkläre mit dem Auftrieb in Luft.
23. Warum geht ein voller Kochtopf aus Stahl im Spülbecken unter, ein leerer schwimmt?
24. Ein Taucher trägt Bleigewichte. Wozu?

# Lösungen: Auftrieb



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0014 = \mathbf{13{,}734\ N}$
2. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00048 = \mathbf{4{,}709\ N}$
3. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00032 = \mathbf{3{,}139\ N}$
4. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00072 = \mathbf{7{,}063\ N}$
5. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00078 = \mathbf{7{,}652\ N}$
6. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00112 = \mathbf{10{,}987\ N}$
7. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00006 = \mathbf{0{,}589\ N}$
8. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00176 = \mathbf{17{,}266\ N}$
9. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00128 = \mathbf{12{,}557\ N}$
10. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00096 = \mathbf{9{,}418\ N}$
11. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0008 = \mathbf{7{,}848\ N}$
12. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0011 = \mathbf{10{,}791\ N}$
13. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00154 = \mathbf{15{,}107\ N}$
14. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00138 = \mathbf{13{,}538\ N}$
15. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00004 = \mathbf{0{,}392\ N}$
16. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00192 = \mathbf{18{,}835\ N}$
17. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00092 = \mathbf{9{,}025\ N}$
18. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00118 = \mathbf{11{,}576\ N}$
19. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0009 = \mathbf{8{,}829\ N}$
20. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00056 = \mathbf{5{,}494\ N}$
21. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00172 = \mathbf{16{,}873\ N}$
22. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00186 = \mathbf{18{,}247\ N}$
23. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00012 = \mathbf{1{,}177\ N}$
24. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00106 = \mathbf{10{,}399\ N}$
25. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0012 = \mathbf{11{,}772\ N}$
26. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00166 = \mathbf{16{,}285\ N}$
27. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00042 = \mathbf{4{,}12\ N}$
28. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00068 = \mathbf{6{,}671\ N}$
29. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00034 = \mathbf{3{,}335\ N}$
30. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00024 = \mathbf{2{,}354\ N}$
31. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00122 = \mathbf{11{,}968\ N}$
32. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00178 = \mathbf{17{,}462\ N}$
33. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}0002 = \mathbf{1{,}962\ N}$
34. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00162 = \mathbf{15{,}892\ N}$
35. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}002 = \mathbf{19{,}62\ N}$
36. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00058 = \mathbf{5{,}69\ N}$
37. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00116 = \mathbf{11{,}38\ N}$
38. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00088 = \mathbf{8{,}633\ N}$
39. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00062 = \mathbf{6{,}082\ N}$
40. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00044 = \mathbf{4{,}316\ N}$
41. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00014 = \mathbf{1{,}373\ N}$
42. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00148 = \mathbf{14{,}519\ N}$
43. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00054 = \mathbf{5{,}297\ N}$
44. $1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00184 = \mathbf{18{,}05\ N}$

# Lösungen: Auftrieb

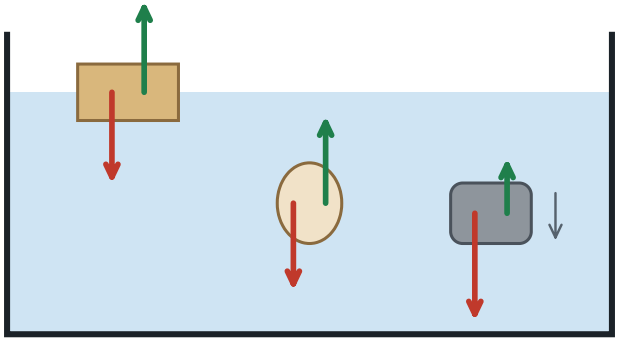


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $F_G$ = 7,72 N, $F_A$ = 0,981 N, Anzeige **6,739 N**
2. 600 : 1 000 = **60 %**
3. ρ = 3,5 g/cm³ = 3.500 kg/m³, er **sinkt**.
4. $F_G$ = 5,404 N, $F_A$ = 0,687 N, Anzeige **4,718 N**
5. ρ = 4,25 g/cm³ = 4.250 kg/m³, er **sinkt**.
6. $F_G$ = 1,854 N, $F_A$ = 0,687 N, Anzeige **1,167 N**
7. 920 : 1 000 = **92 %**
8. ρ = 0,91 g/cm³ = 909 kg/m³, er **schwimmt**.
9. $F_G$ = 11,581 N, $F_A$ = 1,472 N, Anzeige **10,109 N**
10. ρ = 22,5 g/cm³ = 22.500 kg/m³, er **sinkt**.
11. $F_G$ = 10,037 N, $F_A$ = 1,275 N, Anzeige **8,761 N**
12. 800 : 1 000 = **80 %**
13. ρ = 4 g/cm³ = 4.000 kg/m³, er **sinkt**.
14. $F_G$ = 7,151 N, $F_A$ = 2,649 N, Anzeige **4,503 N**
15. ρ = 2,67 g/cm³ = 2.667 kg/m³, er **sinkt**.
16. $F_G$ = 2,316 N, $F_A$ = 0,294 N, Anzeige **2,022 N**
17. ρ = 0,32 g/cm³ = 320 kg/m³, er **schwimmt**.
18. $F_G$ = 6,887 N, $F_A$ = 2,551 N, Anzeige **4,336 N**
19. ρ = 1,25 g/cm³ = 1.250 kg/m³, er **sinkt**.
20. $F_G$ = 5,297 N, $F_A$ = 1,962 N, Anzeige **3,335 N**
21. ρ = 3,8 g/cm³ = 3.800 kg/m³, er **sinkt**.
22. $F_G$ = 23,161 N, $F_A$ = 2,943 N, Anzeige **20,218 N**
23. ρ = 3,31 g/cm³ = 3.308 kg/m³, er **sinkt**.
24. $F_G$ = 20,073 N, $F_A$ = 2,551 N, Anzeige **17,523 N**
25. ρ = 0,59 g/cm³ = 591 kg/m³, er **schwimmt**.
26. $F_G$ = 5,101 N, $F_A$ = 1,962 N, Anzeige **3,139 N**
27. ρ = 1,33 g/cm³ = 1.333 kg/m³, er **sinkt**.
28. $F_G$ = 0,772 N, $F_A$ = 0,098 N, Anzeige **0,674 N**
29. ρ = 1,81 g/cm³ = 1.815 kg/m³, er **sinkt**.
30. $F_G$ = 7,946 N, $F_A$ = 2,943 N, Anzeige **5,003 N**
31. ρ = 3,89 g/cm³ = 3.889 kg/m³, er **sinkt**.
32. $F_G$ = 13,125 N, $F_A$ = 1,668 N, Anzeige **11,457 N**
33. ρ = 1,27 g/cm³ = 1.269 kg/m³, er **sinkt**.

## Grafik — Kräfte einzeichnen



1 Holz  2 Ei in Salzwasser  3 Stein

1. **schwimmt**: $F_A = F_G$, nur teilweise eingetaucht.
2. **schwebt**: $F_A = F_G$, ganz eingetaucht, Dichte gleich.
3. **sinkt**: $F_G > F_A$.

# Lösungen: Auftrieb



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $F_A$ = 2,0 N, V = 2,0 : (1 000 · 9,81) ≈ **204 cm³**, m ≈ 510 g, ρ ≈ **2 500 kg/m³**
2. Auftrieb ganz eingetaucht: 1 000 · 9,81 · 0,5 = 4 905 N; Gewicht Floß 2 943 N; Last **≈ 1 962 N (200 kg)**
3. Der Rumpf ist **hohl**. Mit der Luft darin ist die mittlere Dichte kleiner als die von Wasser, das Schiff verdrängt viel Wasser.
4. Abtauchen: Tanks **fluten** (mehr Masse). Auftauchen: Wasser mit **Druckluft** herauspressen.
5. Über Wasser 1 – 920/1 025 ≈ 10,2 %. Gesamt ≈ 50 : 0,102 ≈ **490 m³**
6. An der Unterseite ist der Körper tiefer, dort ist der **Druck größer** als oben. Die Differenz der Kräfte zeigt nach oben.
7. Salz erhöht die Dichte des Wassers über die Dichte des Eis (≈ 1 050 kg/m³), der Auftrieb wird größer.
8. $F_G$ = 3,31 N, $F_A$ = 1,23 N, Anzeige: **2,08 N**
9. $F_G$ = 4,63 N, $F_A$ = 0,59 N, Anzeige: **4,04 N**
10. $F_G$ = 3,52 N, $F_A$ = 0,39 N, Anzeige: **3,12 N**
11. $F_G$ = 4,91 N, $F_A$ = 1,96 N, Anzeige: **2,94 N**
12. $F_A$ = 2 N, $V = F_A : (1\,000 \cdot 9{,}81)$ = 204 cm³, $\rho$ = **2.700 kg/m³**
13. $F_A$ = 1 N, $V = F_A : (1\,000 \cdot 9{,}81)$ = 102 cm³, $\rho$ = **7.900 kg/m³**
14. $F_A$ = 1 N, $V = F_A : (1\,000 \cdot 9{,}81)$ = 102 cm³, $\rho$ = **2.700 kg/m³**
15. 920 : 1.025 = **89,8 %**
16. 650 : 1.000 = **65 %**
17. 900 : 1.000 = **90 %**
18. 920 : 1.000 = **92 %**
19. Auftrieb ganz eingetaucht entspricht 400 kg Wasser, Floß wiegt 240 kg: Last bis **160 kg**
20. Auftrieb ganz eingetaucht entspricht 250 kg Wasser, Floß wiegt 125 kg: Last bis **125 kg**
21. **Tiefer**: Süßwasser hat eine kleinere Dichte, für den gleichen Auftrieb muss mehr Wasser verdrängt werden.
22. Die warme Luft im Ballon hat eine **kleinere Dichte** als die Umgebungsluft; der Auftrieb ist größer als die Gewichtskraft.
23. Leer verdrängt er viel Wasser bei kleiner Masse (**mittlere Dichte** klein); voll ist die mittlere Dichte größer als die von Wasser.
24. Mit Neoprenanzug und Luft in der Lunge wäre seine **mittlere Dichte** zu klein, er würde auftreiben.